Requêtes SQL créées pour répondre aux besoins d'analyse

1-Quel est le nombre de retours clients sur la livraison ?

```sql
USE `feedback` ;
SELECT COUNT(*) AS libelle_source
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie = 'livraison';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

libelle_source
639

2- Quelle est la liste des notes des clients sur les réseaux sociaux sur les TV ?

```
USE `feedback` ;
SELECT rc.note
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE rc.libelle_source = 'Réseaux sociaux'
AND p.titre_produit = 'TV';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cont

note
10
10
9
8

3-Quelle est la note moyenne pour chaque catégorie de produit ? (Classé de la meilleure à la moins bonne)

```
SELECT p.typologie_produit, AVG(rc.note) AS note_moyenne
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

typologie_produit	note_moyenne
High-Tech	8.1607
Loisirs	8.0904
Alimentaire	8.0418
Maison	7.8507

4-Quels sont les 5 magasins avec les meilleures notes moyennes ?

```
select re.ref_magasin, mag.libelle_de_commune, AVG(re.note) AS note_moyenne
FROM retour_client re
inner join ref_magasin mag on (re.ref_magasin = mag.ref_magasin)
GROUP BY re.ref_magasin
order by note_moyenne desc
limit 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne
75	Paris 14e Arrondissement	8.7273
78	Saint-Pierre-du-Perray	8.5484
62	Paris 19e Arrondissement	8.5000
23	Paris 11e Arrondissement	8.4839
19	Coulommiers	8.4524

5-Quels sont les magasins qui ont plus de 12 feedbacks sur le drive ?

```sql
SELECT re.ref_magasin, mag.departement, count(*) as total_feedback
FROM retour_client re
inner join ref_magasin mag on (re.ref_magasin = mag.ref_magasin)
WHERE re.libelle_categorie like 'drive'
group by re.ref_magasin
having count(*) > 12;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ref_magasin	departement	total_feedback
67	95	14
63	94	13
45	75	13

6-Quel est le classement des départements par note ?

```sql
SELECT
    mag.departement,
    ROUND(AVG(re.note), 2) AS note_moyenne,
    COUNT(re.note) AS total_note
FROM retour_client re
INNER JOIN ref_magasin mag ON (re.ref_magasin = mag.ref_magasin)
GROUP BY mag.departement
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

departement	note_moyenne	total_note
95	8.14	425
75	8.11	446
94	8.06	194
91	8.05	429
77	8.04	452

7-Quelle est la typologie de produit qui apporte le meilleur service après-vente ?

```sql
SELECT pro.typologie_produit, AVG(re.note) AS note_moyenne_sav
FROM retour_client re
INNER JOIN produit pro ON (re.cle_produit = pro.cle_produit)
WHERE re.libelle_categorie LIKE 'service après-vente'
GROUP BY pro.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne_sav DESC
limit 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch row

typologie_produit	note_moyenne_sav
Loisirs	8.5135

8-Quelle est la note moyenne sur l'ensemble des boissons ?

```sql
SELECT ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne_boissons
FROM retour_client r
INNER JOIN produit t ON r.cle_produit = t.cle_produit
WHERE t.titre_produit LIKE '%Boissons%';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

note_moyenne_boissons
8.21

9-Quel est le classement des jours de la semaine où l'expérience client est la meilleure expérience en magasin ?

```sql
SELECT DAYNAME(r.date_achat) AS Jour, ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client r
WHERE r.libelle_categorie = 'Expérience en magasin'
GROUP BY Jour
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Jour	note_moyenne
Saturday	8.34
Sunday	8.18
Friday	8.07
Thursday	8.04
Wednesday	7.99

10-Sur quel mois a-t-on le plus de retour sur le service après-vente ?

```sql
SELECT MONTHNAME(r.date_achat) AS Mois, count(r.note) AS total_note
FROM retour_client r
WHERE r.libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY Mois
ORDER BY total_note DESC
limit 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Mois	total_note
October	55

11- Quel est le pourcentage de recommandations client ? (Comptabiliser le nombre de retours client qui ont répondu “Oui” divisé par le nombre de retours total)

```sql
SELECT
    (SUM(CASE WHEN r.recommandation = 1 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0) / COUNT(*) AS pourcentage_recommandation
FROM retour_client r;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

pourcentage_recommandation
70.50000

12- Quels sont les magasins qui ont une note inférieure à la moyenne ?

```
SELECT r.ref_magasin, ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client r
INNER JOIN ref_magasin mag ON r.ref_magasin = mag.ref_magasin
GROUP BY r.ref_magasin
HAVING ROUND(AVG(r.note), 2) < (SELECT ROUND(AVG(note), 2) FROM retour_client)
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ref_magasin	note_moyenne
3	8.04
47	8.03
7	8.00
59	8.00
53	7.97

13-Quelles sont les typologies produits qui ont amélioré leur moyenne entre le 1er et le 2ème trimestre 2021 ?

```
SELECT
p.typologie_produit AS typologie,
ROUND((
    SELECT AVG(r1.note)
    FROM retour_client r1
    INNER JOIN produit p1 ON r1.cle_produit = p1.cle_produit
    WHERE QUARTER(r1.date_achat) = 1
      AND YEAR(r1.date_achat) = 2021
      AND p1.typologie_produit = p.typologie_produit
), 2) AS note_moyenne_T1,

ROUND((
    SELECT AVG(r2.note)
    FROM retour_client r2
    INNER JOIN produit p2 ON r2.cle_produit = p2.cle_produit
    WHERE QUARTER(r2.date_achat) = 2
      AND YEAR(r2.date_achat) = 2021
      AND p2.typologie_produit = p.typologie_produit
), 2) AS note_moyenne_T2,
```

```
    ROUND((
        (SELECT AVG(r2.note)
         FROM retour_client r2
         INNER JOIN produit p2 ON r2.cle_produit = p2.cle_produit
         WHERE QUARTER(r2.date_achat) = 2
           AND YEAR(r2.date_achat) = 2021
           AND p2.typologie_produit = p.typologie_produit)
        -
        (SELECT AVG(r1.note)
         FROM retour_client r1
         INNER JOIN produit p1 ON r1.cle_produit = p1.cle_produit
         WHERE QUARTER(r1.date_achat) = 1
           AND YEAR(r1.date_achat) = 2021
           AND p1.typologie_produit = p.typologie_produit)
    ) /
    (SELECT AVG(r1.note)
     FROM retour_client r1
     INNER JOIN produit p1 ON r1.cle_produit = p1.cle_produit
      WHERE QUARTER(r1.date_achat) = 1
        AND YEAR(r1.date_achat) = 2021
        AND p1.typologie_produit = p.typologie_produit)
     * 100, 2) AS evolution_pourcentage

FROM produit p
GROUP BY p.typologie_produit
HAVING note_moyenne_T1 < note_moyenne_T2
ORDER BY evolution_pourcentage DESC;
```

typologie	note_moyenne_T1	note_moyenne_T2	evolution_pourcentage
Loisirs	8.00	8.34	4.24
Alimentaire	7.99	8.06	0.81

14 - NPS

```sql
USE `feedback` ;
SELECT
    (COUNT(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) -
    (COUNT(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) AS NPS
FROM retour_client;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

NPS
30.96667

15- NPS par source

```sql
SELECT
    libelle_source AS Source,
    (COUNT(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) -
    (COUNT(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY NPS DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Source	NPS
téléphone	33.81443
email	29.65116
réseaux sociaux	29.55912

16- Exemple : Quel est le nombre de retour clients par source ?

```sql
SELECT
    libelle_source AS Source,
    COUNT(*) AS Nombre_Retours
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY Nombre_Retours DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

Source	Nombre_Retours
email	1032
réseaux sociaux	998
téléphone	970

17- Exemple2 : Quels sont les 5 magasins avec le plus de feedbacks ?

```sql
SELECT
    re.ref_magasin,
    mag.libelle_de_commune AS Magasin,
    COUNT(*) AS Nombre_Feedbacks
FROM retour_client re
INNER JOIN ref_magasin mag ON re.ref_magasin = mag.ref_magasin
GROUP BY re.ref_magasin, mag.libelle_de_commune
ORDER BY Nombre_Feedbacks DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

ref_magasin	Magasin	Nombre_Feedbacks
29	Mareuil-l	55
6	Osny	49
80	Lognes	47
5	Villecresnes	45
83	Mitry-Mory	44